

Склад: демонстрационная оценка

Тип объекта	Дата расчёта	Версия модели	Версия данных
Склад	29.09.2026, 19:23	econ-1.0+rec-1.0	catalog-2026.09

Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта. Расчёт основан на введенных параметрах и каталожных данных и не является инвестиционным решением: перед закупкой нужны коммерческие предложения поставщиков.

1. Объект и параметры

Процессы для роботизации: Приёмка и размещение, Внутреннее перемещение, Отбор заказов, Отгрузка, Уборка помещений

Объект и режим работы

Параметр	Значение	Источник значения
Площадь склада	12 000 м²	Параметры объекта
Режим работы	2 смены по 8 ч	Параметры объекта

Объёмы операций

Параметр	Значение	Источник значения
Входящие операции	1 200 опер./сут	Параметры объекта
Внутренние перемещения	2 500 опер./сут	Параметры объекта
Исходящие операции	1 800 опер./сут	Параметры объекта
Требуемая производительность процесса	350 опер./ч	Параметры объекта

Хранение и грузовая единица

Параметр	Значение	Источник значения
Тип хранения	Фронтальные паллетные стеллажи	Параметры объекта
Число SKU	8 500 шт.	Параметры объекта
Масса грузовой единицы	350 кг	Параметры объекта
Длина грузовой единицы	1,2 м	ГОСТ 33757-2016 (поддон 1200×800)
Ширина грузовой единицы	0,8 м	ГОСТ 33757-2016 (поддон 1200×800)
Высота грузовой единицы	1,5 м	Параметры объекта

Персонал

Параметр	Значение	Источник значения
Численность персонала на складских операциях	64 чел.	Параметры объекта
Стоимость сотрудника	95 000 ₽/мес	Демо-оценка по рынку труда, складская логистика, 2026 (допущение)

Маршруты и проходы

Параметр	Значение	Источник значения
Средняя длина маршрута	120 м	Параметры объекта
Ширина проходов	3 м	Параметры объекта

2. Выбранные решения

Логимов AMR-600

Сценарии: Покупка, Роботы как услуга (RaaS). Результат подбора: Рекомендовано, балл 74,4 из 100.

Характеристики и источник данных

Идентификация	
Название	Логимов AMR-600
Производитель	Логимов Роботикс
Тип решения	AMR — автономный мобильный робот
Страна производства	Россия
Технические характеристики	
Грузоподъёмность	600 кг
Скорость	1,5 м/с
Производительность	45 опер./ч
Автономность	10 ч
Время зарядки	1,5 ч
Точность позиционирования	10 мм
Навигация	Лидар, SLAM
Требования к инфраструктуре	
Минимальная ширина прохода	1,2 м
Габариты (Ш × Д × В)	0,95 × 1,3 × 0,3 м
Экономика	
Цена покупки	4 200 000 ₽
Аренда (RaaS) в месяц	115 000 ₽
Обслуживание в год	320 000 ₽
Срок службы	7 лет
Применимость	
Типы объектов	Склад, Больница
Доступность поставки	Поставка 8–10 недель
Качество данных	
Статус данных	Подтверждено
Источник	https://example.com/catalog/logimov-amr-600
Дата данных	15.06.2026

Проверки применимости

Проверка	Результат	Пояснение
Грузоподъёмность (критичная)	пройдена	Грузоподъёмность 600 кг достаточна для единицы 350 кг — требуется 350 кг, у робота 600 кг
Ширина прохода (критичная)	пройдена	Роботу нужно 1,2 м, на объекте 3 м — требуется 1,2 м, на объекте 3 м
Производительность (критичная)	пройдена	Целевые 447 опер./ч обеспечат 15 роб. — требуется 447 опер./ч, у робота 45 опер./ч
Автономность	пройдена	Заряда хватает на смену (10 ч) — требуется 8 ч, у робота 10 ч

Проверка	Результат	Пояснение
Достоверность данных	пройдена	Характеристики подтверждены источником

3. Экономика сценариев

Сравнение сценариев

Показатель	Текущее состояние	Покупка	Роботы как услуга (RaaS)
Количество роботов	0 шт.	15 шт.	15 шт.
Капитальные затраты	0 ₽	70 050 000 ₽	1 500 000 ₽
Операционные затраты в год	72 960 000 ₽/год	56 952 000 ₽/год	72 252 000 ₽/год
Изменение операционных затрат	0 ₽/год	-16 008 000 ₽/год	-708 000 ₽/год
Годовой эффект	0 ₽/год	16 008 000 ₽/год	708 000 ₽/год
Срок окупаемости	—	4,4 года	2,1 года
ROI за горизонт расчёта	—	114,3 %	236 %
Совокупная стоимость владения	364 800 000 ₽	354 810 000 ₽	362 760 000 ₽
Вывод	Текущее состояние	Умеренная окупаемость	Окупается быстро

Текущее состояние

Оборудование не закупается — процессы выполняет персонал.

Показатели и формулы

Показатель	Значение	Формула и исходные данные
Количество роботов	0 шт.	[Целевая производительность / (Производительность робота × Загрузка × Готовность)] × (1 + Резерв) Целевая производительность, опер./ч: 447 Загрузка робота (доля): 0,85 Техническая готовность (доля): 0,95 Резерв парка (доля): 0,1
Капитальные затраты	0 ₽	Сумма строк спецификации оборудования и работ
Операционные затраты в год	72 960 000 ₽/год	ФОТ оставшегося персонала + обслуживание, энергия и ПО роботов ФОТ оставшегося персонала: 72 960 000 ₽ (Параметры объекта) Обслуживание, аренда, энергия, ПО: 0 ₽ (Каталог роботов)
Изменение операционных затрат	0 ₽/год	OPEX сценария – OPEX текущего состояния
Годовой эффект	0 ₽/год	Экономия ФОТ – расходы на роботов Замещаемый персонал, чел.: 0 Экономия ФОТ, ₽/год: 0 Расходы на роботов, ₽/год: 0
Срок окупаемости	—	Капитальные затраты / Годовой эффект
ROI за горизонт расчёта	—	Накопленный эффект за горизонт (Годовой эффект × Горизонт) / Капзатраты × 100 % Горизонт расчёта, лет: 5
Совокупная стоимость владения	364 800 000 ₽	Капзатраты + OPEX × Горизонт расчёта Горизонт расчёта, лет: 5

Денежный поток по годам

Год	CAPEX	OPEX	Эффект	Накопленный итог
0	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽
1	0 ₽	72 960 000 ₽	0 ₽	0 ₽
2	0 ₽	72 960 000 ₽	0 ₽	0 ₽

Год	CAPEX	OPEX	Эффект	Накопленный итог
0	70 050 000 ₽	0 ₽	0 ₽	-70 050 000 ₽
1	0 ₽	56 952 000 ₽	16 008 000 ₽	-54 042 000 ₽
2	0 ₽	56 952 000 ₽	16 008 000 ₽	-38 034 000 ₽
3	0 ₽	56 952 000 ₽	16 008 000 ₽	-22 026 000 ₽
4	0 ₽	56 952 000 ₽	16 008 000 ₽	-6 018 000 ₽
5	0 ₽	56 952 000 ₽	16 008 000 ₽	9 990 000 ₽

Вывод: Умеренная окупаемость. Срок окупаемости 3–5 лет — решение стоит принимать с учётом стратегии развития объекта.

Риски: Стоимость интеграции с WMS может отличаться после обследования.

Роботы как услуга (RaaS)

Состав оборудования и работ

Позиция	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
Внедрение, интеграция и подготовка площадки (RaaS)	1	1 500 000 ₽	1 500 000 ₽

Показатели и формулы

Показатель	Значение	Формула и исходные данные
Количество роботов	15 шт.	[Целевая производительность / (Производительность робота × Загрузка × Готовность)] × (1 + Резерв) Целевая производительность, опер./ч: 447 Загрузка робота (доля): 0,85 Техническая готовность (доля): 0,95 Резерв парка (доля): 0,1
Капитальные затраты	1 500 000 ₽	Сумма строк спецификации оборудования и работ Внедрение, интеграция и подготовка площадки (RaaS): 1 500 000 ₽
Операционные затраты в год	72 252 000 ₽/год	ФОТ оставшегося персонала + обслуживание, энергия и ПО роботов ФОТ оставшегося персонала: 51 300 000 ₽ (Параметры объекта) Обслуживание, аренда, энергия, ПО: 20 952 000 ₽ (Каталог роботов)
Изменение операционных затрат	-708 000 ₽/год	OPEX сценария – OPEX текущего состояния
Годовой эффект	708 000 ₽/год	Экономия ФОТ – расходы на роботов Замещаемый персонал, чел.: 19 Экономия ФОТ, ₽/год: 21 660 000 Расходы на роботов, ₽/год: 20 952 000
Срок окупаемости	2,1 года	Капитальные затраты / Годовой эффект
ROI за горизонт расчёта	236 %	Накопленный эффект за горизонт (Годовой эффект × Горизонт) / Капзатраты × 100 % Горизонт расчёта, лет: 5
Совокупная стоимость владения	362 760 000 ₽	Капзатраты + OPEX × Горизонт расчёта Горизонт расчёта, лет: 5

Денежный поток по годам

Год	CAPEX	OPEX	Эффект	Накопленный итог
0	1 500 000 ₽	0 ₽	0 ₽	-1 500 000 ₽
1	0 ₽	72 252 000 ₽	708 000 ₽	-792 000 ₽
2	0 ₽	72 252 000 ₽	708 000 ₽	-84 000 ₽

Год	CAPEX	OPEX	Эффект	Накопленный итог
3	0 Р	72 252 000 Р	708 000 Р	624 000 Р
4	0 Р	72 252 000 Р	708 000 Р	1 332 000 Р
5	0 Р	72 252 000 Р	708 000 Р	2 040 000 Р

Вывод: Окупается быстро. Срок окупаемости до 3 лет — проект привлекателен для пилотного внедрения.

Риски: Срок договора аренды короче горизонта расчёта — условия продления могут измениться.

4. Чувствительность срока окупаемости

Как меняется срок окупаемости при отклонении параметра от расчётного значения (0 %).

Покупка

Параметр	-20 %	-10 %	Расчёт	+10 %	+20 %
Стоимость оборудования	3,6 года	4 года	4,4 года	4,8 года	5,2 года
Объём операций	4,1 года	4,7 года	4,4 года	4,2 года	4 года
Стоимость труда	6 лет	5,1 года	4,4 года	3,9 года	3,4 года

Роботы как услуга (RaaS)

Параметр	-20 %	-10 %	Расчёт	+10 %	+20 %
Стоимость оборудования	0,3 года	0,5 года	2,1 года	не окупается	не окупается
Объём операций	0,9 года	не окупается	2,1 года	0,9 года	0,6 года
Стоимость труда	не окупается	не окупается	2,1 года	0,5 года	0,3 года

5. Допущения и источники

Допущение	Значение	Источник	Статус
Горизонт расчёта	5 лет	Параметры проекта	Подтверждено
Рабочих дней в году	250 дн.	Допущение: пятидневная рабочая неделя, округлённо	Допущение
Смен в сутки	2 смен	Параметры проекта	Подтверждено
Длительность смены	8 ч	ТК РФ, ст. 91	Подтверждено
Загрузка робота	85 %	Демо-оценка по отраслевой практике	Допущение
Техническая готовность	95 %	Демо-оценка по данным производителей	Допущение
Резерв парка	10 %	Демо-оценка	Допущение
Доля замещаемого персонала	30 %	Демо-оценка	Допущение
Стоимость сотрудника	95 000 ₽/мес	Параметры объекта	Подтверждено
Тариф на электроэнергию	7 ₽/кВт·ч	Демо-оценка	Допущение
Интеграция с WMS	3 500 000 ₽	Демо-оценка по рынку	Допущение

6. Проверка на 2D-симуляции

Сценарий	Покупка
Целевая производительность	447 опер./ч
Выполнено в пиковый час	424,8 опер./ч
Достигнуто от цели	95 %
Средняя загрузка роботов	63,1 %
Наибольшая очередь заявок	7
Узкое место	Длина маршрута: 120 м в одну сторону, на переезды уходит 42 % времени
Вывод	Симуляция подтверждает расчёт
Движок и зерно	sim-1.2, зерно 20260922

7. Ограничения оценки

- Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта; решение о закупке — только после коммерческих предложений поставщиков.
- Характеристики и цены роботов взяты из каталога платформы; неподтверждённые данные отмечены в разделе «Выбранные решения».
- Финансирование — за счёт собственных средств; кредит, лизинг и амортизация в расчёте не учитываются.
- ТСО не учитывает замену основных компонентов в течение горизонта расчёта.
- Экономический эффект учитывает только экономию фонда оплаты труда; дополнительный доход и предотвращённые потери не оцениваются.
- Симуляция моделирует один пиковый час на условном плане объекта; порог подтверждения расчёта — 90 % целевой производительности.

Предварительная оценка, требует верификации при обследовании объекта. Расчёт основан на введённых параметрах и каталожных данных и не является инвестиционным решением: перед закупкой нужны коммерческие предложения поставщиков.